二 随机变量及其分布

一、选择题

1. (**C**). 因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$，所以 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(-x)=1\neq 0$，则 $F(-x)$ 不是分布函数；

因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x^2)=1\neq 0$，所以 $F(x^2)$ 不是分布函数；

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}2F(3x+1)=2\neq 1$，所以 $2F(3x+1)$ 不是分布函数. 选(C).

2. (**D**). 因为 $2F(x)-G(x)$ 不能保证非负性，所以 $2F(x)-G(x)$ 不一定为分布函数；

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}G(x)=1$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}[F(x)+G(x)]=2$，从而 $F(x)+G(x)$ 不是分布函数；

因为 $F(x)$，$G(x)$ 为右连续函数，但 $F(x)G(1-2x)$ 不一定右连续，又 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)G(1-2x)=0$，所以 $F(x)G(1-2x)$ 一定不是分布函数. 选(D).

3. (**B**). 因为 $f(x)\geqslant 0$，则 $2f(2x-1)\geqslant 0$，又

$$\int_{-\infty}^{+\infty}2f(2x-1)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(2x-1)\mathrm{d}(2x-1)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1,$$

所以选(B).

4. (**C**). $F_X(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$；

$$F_{-X}(x)=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X\leqslant -x\}=1-\int_{-\infty}^{-x}f(t)\mathrm{d}t.$$

因为 X 与 $-X$ 有相同的分布函数，所以 $\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=1-\int_{-\infty}^{-x}f(t)\mathrm{d}t$，两边求导数，得 $f(x)=f(-x)$. 选(C).

5. (**D**). 可积函数 $f(x)$ 为随机变量的概率密度函数，则 $f(x)\geqslant 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}[f_1(x)+f_2(x)]\mathrm{d}x=2$，显然(A)不对；取两个服从均匀分布的连续型随机变量的概率密度函数验证，(B)显然不对；又函数 $F(x)$ 为分布函数必须满足：(1)$0\leqslant F(x)\leqslant 1$；(2)$F(x)$ 单调不减；(3)$F(x)$ 右连续；(4)$F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$，$F_1(+\infty)+F_2(+\infty)=2$，(C)不对. 选(D).

6. (**C**). 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，所以 $\int_{a}^{+\infty}A\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$，解得 $A=\mathrm{e}^{a}$. 由

$$P\{a<X<a+b\}=\int_{a}^{a+b}f(x)\mathrm{d}x=\int_{a}^{a+b}\mathrm{e}^{a}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{a}\mathrm{e}^{-x}\Big|_{a}^{a+b}=1-\mathrm{e}^{-b},$$

得 $P\{a<X<a+b\}$ 与 a 无关，且随 b 的增加而增加. 选(C).

7. (**C**). 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$

$$P\{X>a+b\mid X>a\}=\frac{P\{X>a+b,X>a\}}{P\{X>a\}}=\frac{P\{X>a+b\}}{P\{X>a\}},$$

而 $P\{X>a\}=1-F(a)=1-(1-\mathrm{e}^{-\lambda a})=\mathrm{e}^{-\lambda a}$，$P\{X>a+b\}=1-F(a+b)=\mathrm{e}^{-\lambda(a+b)}$，则 $P\{X>a+b\mid X>a\}=\mathrm{e}^{-\lambda b}$. 选(C).

后续更新公众号[在机听]
永久联系微信4550060

8. (A). 因为 $P\{|X-\mu|<2\sigma\}=P\{-2\sigma<X-\mu<2\sigma\}=P\left\{-2<\dfrac{X-\mu}{\sigma}<2\right\}=\Phi(2)-\Phi(-2)$ 为常数,所以选(A).

9. (A). 由 $X\sim N(\mu,1)$,$Y\sim N(\mu,4)$,得 $X-\mu\sim N(0,1)$,$\dfrac{Y-\mu}{2}\sim N(0,1)$,则

$$a=P\{X<\mu-1\}=P\{X-\mu<-1\}=\Phi(-1)=1-\Phi(1),$$

$$b=P\{Y>\mu+2\}=P\left\{\frac{Y-\mu}{2}>1\right\}=1-P\left\{\frac{Y-\mu}{2}\leqslant 1\right\}=1-\Phi(1),$$

即 $a=b$. 选(A).

10. (B). 因为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,所以

$$F(a+\mu)+F(\mu-a)=\Phi\left(\frac{\mu+a-\mu}{\sigma}\right)+\Phi\left(\frac{\mu-a-\mu}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)+\Phi\left(-\frac{a}{\sigma}\right)$$

$$=\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)+1-\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)=1.$$

选(B).

11. (C). $X\sim f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{6}, & 1\leqslant x\leqslant 7,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 方程 $x^2+2Xx+9=0$ 有实根的充分必要条件为

$\Delta=4X^2-36\geqslant 0\Leftrightarrow X^2\geqslant 9$.

$P\{X^2\geqslant 9\}=1-P\{X^2<9\}=1-P\{1<X<3\}=\dfrac{2}{3}$. 选(C).

二、填空题

1. 解 由 $c-c^2+c+\dfrac{1}{4}=1$,得 $c=\dfrac{1}{2}$.

2. 解 由 $P\{X\geqslant 1\}=\dfrac{5}{9}=1-P\{X=0\}=1-(1-p)^2$,得 $p=\dfrac{1}{3}$,则

$$P\{Y\geqslant 1\}=1-(1-p)^3=1-\frac{8}{27}=\frac{19}{27}.$$

3. 解 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}(k=0,1,2,\cdots)$.

由 $P\{X=0\}=\dfrac{1}{2}P\{X=1\}$,得 $\lambda=2$,则 $P\{X\geqslant 1\}=1-P\{X=0\}=1-e^{-2}$.

4. 解 令 $A_k=\{\text{第 } k \text{ 个零件不合格}\}(k=1,2,3)$,则

$$P\{X=2\}=P(\overline{A}_1A_2A_3)+P(A_1\overline{A}_2A_3)+P(A_1A_2\overline{A}_3)$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}.$$

5. 解 因为方程 $x^2+4x+X=0$ 无实根,所以 $16-4X<0$,即 $X>4$.

由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 且 $P(X>4)=\dfrac{1}{2}$,得 $\mu=4$.

6. 解 $P\{X>1\}=\int_1^a f(x)\mathrm{d}x=\int_1^a\dfrac{3x^2}{a^3}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{a^3}(a^3-1)=\dfrac{7}{8}$,则 $a=2$.

7. 解 由 $P\{2\leqslant X\leqslant 4\}=P\left\{\dfrac{2-2}{\sigma}\leqslant\dfrac{X-2}{\sigma}\leqslant\dfrac{4-2}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)-\dfrac{1}{2}=0.4$,得 $\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)=0.9$,所以

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$P\{X<0\}=P\left\{\frac{X-2}{\sigma}<-\frac{2}{\sigma}\right\}=\Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right)=1-\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right)=0.1.$$

8. 解 因为 $X\sim N(1,\sigma^2)$,所以 $P\{X\leqslant 1\}=P\{X>1\}=\frac{1}{2}$.

又因为 $P\{0\leqslant X<1\}=P\{1\leqslant X<2\}=0.4$,所以 $P\{X<0\}=0.5-0.4=0.1$.

9. 解 Y 的可能取值为 2,3,6.

$$P\{Y=2\}=P\{X=0\}=\frac{1}{2},\quad P\{Y=3\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{Y=6\}=P\{X=-2\}+P\{X=2\}=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{4},$$

则 Y 的分布律为 $Y\sim\begin{pmatrix}2 & 3 & 6\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$.

10. 解 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 3\\ 0.25 & 0.25 & 0.5\end{pmatrix}$,$Y$ 的可能取值为 1,2,10.

$P\{Y=1\}=P\{X=0\}=0.25$,$P\{Y=2\}=P\{X=1\}=0.25$,$P\{Y=10\}=P\{X=3\}=0.5$,于是 Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ 0.25, & 1\leqslant y<2,\\ 0.5, & 2\leqslant y<10,\\ 1, & y\geqslant 10.\end{cases}$$

11. 解 X 的分布函数为 $F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$,$Y=3X+1$ 的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{3X+1\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant\frac{y-1}{3}\right\}=F\left(\frac{y-1}{3}\right),$$

Y 的概率密度函数为 $f_Y(y)=\frac{1}{3}f\left(\frac{y-1}{3}\right)$.

12. 解 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{9X^2\leqslant y\}$.

当 $y\leqslant 0$ 时,$F_Y(y)=0$;

当 $y>0$ 时,$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{9X^2\leqslant y\}=P\left\{-\frac{\sqrt{y}}{3}\leqslant X\leqslant\frac{\sqrt{y}}{3}\right\}$

$$=\int_{-\frac{\sqrt{y}}{3}}^{\frac{\sqrt{y}}{3}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\frac{\sqrt{y}}{3}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t,$$

$$F'_Y(y)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{y}{18}}.$$

所以随机变量 Y 的概率密度函数为 $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ \frac{1}{3\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{y}{18}}, & y>0.\end{cases}$

13. 解 因为 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant\frac{y}{2}\right\}=F_X\left(\frac{y}{2}\right)$,所以

$$f_Y(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}F_Y(y)=f_X\left(\frac{y}{2}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{2}{\pi(4+y^2)}.$$

三、解答题

1. 解 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 个路口是红灯},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 个路口是绿灯}\end{cases}(i=1,2,3)$,则 X 的可能取值为 0,1,2,3.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$P\{X=0\}=P\{X_1=1\}=\frac{1}{2}$;

$P\{X=1\}=P\{X_1=0,X_2=1\}=\frac{1}{4}$;

$P\{X=2\}=P\{X_1=0,X_2=0,X_3=1\}=\frac{1}{8}$;

$P\{X=3\}=P\{X_1=0,X_2=0,X_3=0\}=\frac{1}{8}$.

所以 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{pmatrix}$.

2. 解 X 的可能取值为 1,2,3,则

$$P\{X=1\}=\frac{C_2^2C_3^1}{C_5^3}=\frac{3}{10},\quad P\{X=2\}=\frac{C_2^1C_3^2}{C_5^3}=\frac{6}{10},\quad P\{X=3\}=\frac{C_2^0C_3^3}{C_5^3}=\frac{1}{10},$$

所以 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ \frac{3}{10} & \frac{6}{10} & \frac{1}{10}\end{pmatrix}$,分布函数为 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \frac{3}{10}, & 1\leqslant x<2,\\ \frac{9}{10}, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$

3. 解 (1) 令 $A_k=\{$所取的为第 k 个盒子$\}(k=1,2,3)$,$P(A_k)=\frac{1}{3}(k=1,2,3)$,$X$ 的可能取值为 0,1,2,3,$P\{X=0\}=P\{X=0\mid A_3\}P(A_3)=\frac{C_3^3}{C_5^3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{30}$,

$P\{X=1\}=P\{X=1\mid A_2\}P(A_2)+P\{X=1\mid A_3\}P(A_3)=\frac{C_3^1C_2^2}{C_5^3}\times\frac{1}{3}+\frac{C_2^1C_3^2}{C_5^3}\times\frac{1}{3}=\frac{9}{30}$,

$P\{X=2\}=P\{X=2\mid A_1\}P(A_1)+P\{X=2\mid A_2\}P(A_2)+P\{X=2\mid A_3\}P(A_3)$

$=\frac{C_4^2C_1^1}{C_5^3}\times\frac{1}{3}+\frac{C_3^2C_2^1}{C_5^3}\times\frac{1}{3}+\frac{C_2^2C_3^1}{C_5^3}\times\frac{1}{3}=\frac{15}{30}$,

$P\{X=3\}=P\{X=3\mid A_1\}P(A_1)+P\{X=3\mid A_2\}P(A_2)=\frac{C_4^3}{C_5^3}\times\frac{1}{3}+\frac{C_3^3}{C_5^3}\times\frac{1}{3}=\frac{5}{30}$,

所以 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ \frac{1}{30} & \frac{9}{30} & \frac{15}{30} & \frac{5}{30}\end{pmatrix}$.

(2) $P\{X\geqslant 2\}=\frac{15}{30}+\frac{5}{30}=\frac{2}{3}$.

4. 解 显然 $k<6$,当 $3<k<6$ 时,$P\{X\geqslant k\}=\int_k^6\frac{2}{9}\mathrm{d}x=\frac{2(6-k)}{9}<\frac{2}{3}$;

当 $1\leqslant k\leqslant 3$ 时,$P\{X\geqslant k\}=\int_3^6\frac{2}{9}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$;

当 $0\leqslant k<1$ 时,$P\{X\geqslant k\}=\int_k^1\frac{1}{3}\mathrm{d}x+\int_3^6\frac{2}{9}\mathrm{d}x=\frac{1-k}{3}+\frac{2}{3}>\frac{2}{3}$;

当 $k<0$ 时,$P\{X\geqslant k\}=1$,所以 $1\leqslant k\leqslant 3$.

5. 解 $F(a)+F(-a)=\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)+\Phi\left(\frac{-a-\mu}{\sigma}\right)$,$\frac{a-\mu}{\sigma}+\frac{-a-\mu}{\sigma}=-\frac{2\mu}{\sigma}$,则

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

当 $\mu>0$ 时，$F(a)+F(-a)<1$；

当 $\mu=0$ 时，$F(a)+F(-a)=1$；

当 $\mu<0$ 时，$F(a)+F(-a)>1$.

6. 解 (1)$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$.

当 $x<-1$ 时，$F(x)=0$；

当 $-1\leqslant x<0$ 时，$F(x)=\int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t=\frac{(x+1)^2}{2}$；

当 $0\leqslant x<1$ 时，$F(x)=\int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}(1-t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+x-\frac{x^2}{2}$；

当 $x\geqslant 1$ 时，$F(x)=1$.

故 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \dfrac{(x+1)^2}{2}, & -1\leqslant x<0,\\ \dfrac{1}{2}+x-\dfrac{x^2}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(2)$P\left\{-2<X<\frac{1}{4}\right\}=F\left(\frac{1}{4}-0\right)-F(-2)=\frac{23}{32}$.

7. 解 (1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，所以 $1=A\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x=2A$，解得 $A=\frac{1}{2}$.

(2)$P\left\{0<X<\frac{\pi}{4}\right\}=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\cos x\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

(3)$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$.

当 $x<-\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=0$；

当 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x<\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\frac{1}{2}\cos x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(1+\sin x)$；

当 $x\geqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=1$，于是 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-\dfrac{\pi}{2},\\ \dfrac{1}{2}(1+\sin x), & -\dfrac{\pi}{2}\leqslant x<\dfrac{\pi}{2},\\ 1, & x\geqslant\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

8. 解 (1) 因为连续型随机变量的分布函数是连续的，所以 $\begin{cases}A=B,\\ B=1-A,\end{cases}$ 解得 $A=B=\frac{1}{2}$.

(2)$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x}, & x<0,\\ 0, & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-(x-1)}, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(3)$P\left\{X>\frac{1}{3}\right\}=1-P\left\{X\leqslant\frac{1}{3}\right\}=1-F\left(\frac{1}{3}\right)=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

9. 解 $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，$-\infty<x<+\infty$.

$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant y\}$.

当 $y\leqslant 0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\sqrt{y}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$.

因此 $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ \dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0.\end{cases}$

10. 解 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant y\}$.

当 $y\leqslant 0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f_X(x)dx=\int_0^{\sqrt{y}}f_X(x)dx$

$$=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{y}}{2}, & 0<y<4,\\ 1, & y\geqslant 4,\end{cases}$$

所以 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ \dfrac{\sqrt{y}}{2}, & 0<y<4,\\ 1, & y\geqslant 4\end{cases}\Rightarrow f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

11. 解 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 则 $Y=F(X)=\begin{cases}1-e^{-2X}, & X\geqslant 0,\\ 0, & X<0.\end{cases}$

$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}$，则

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；当 $y\geqslant 1$ 时，$F_Y(y)=1$；

当 $0\leqslant y<1$ 时，$F_Y(y)=P\{1-e^{-2X}\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant-\dfrac{1}{2}\ln(1-y)\right\}$

$$=F\left[-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right]=y,$$

即 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1,\end{cases}$ 故 $f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 即 $Y\sim U(0,1)$.

12. 解 由 $X\sim U(-1,3)$，得 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & -1<x<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

显然 $Y\sim B(4,p)$，其中 $p=P\{X>2\}=\int_2^3 f(x)dx=\dfrac{1}{4}$，故 $Y\sim B\left(4,\dfrac{1}{4}\right)$.

13. 解 (1) 由 $1=a\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{dx}{4+x^2}=2a\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{4+x^2}=\dfrac{\pi}{2}a$，得 $a=\dfrac{2}{\pi}$.

(2) Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant(y-1)^3\}=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{(y-1)^3}\frac{dx}{4+x^2},$$

则概率密度函数为 $f_Y(y)=\dfrac{6(y-1)^2}{\pi[4+(y-1)^6]}$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060